

ЛЕКЦИЯ 11

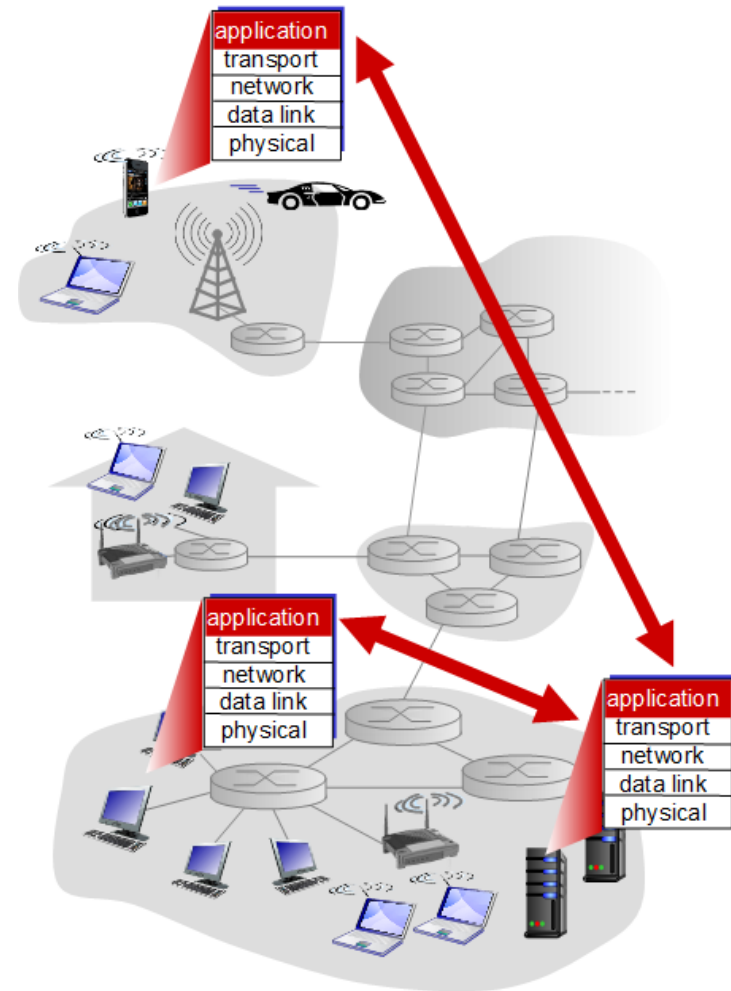
Приложен слой. Протоколи.

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Каква е задачата на приложния слой?

- Дава възможност приложения, които са стартирани на различни хостове, да обменят данни;
- За целта е необходимо приложенията да бъдат написани, без да е необходимо да се пише софтуер за мрежовите устройства;
- Обичайно се използват две архитектури:
 - Клиент-сървър (client-server)
 - Партньор-партньор (peer-to-peer P2P)



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

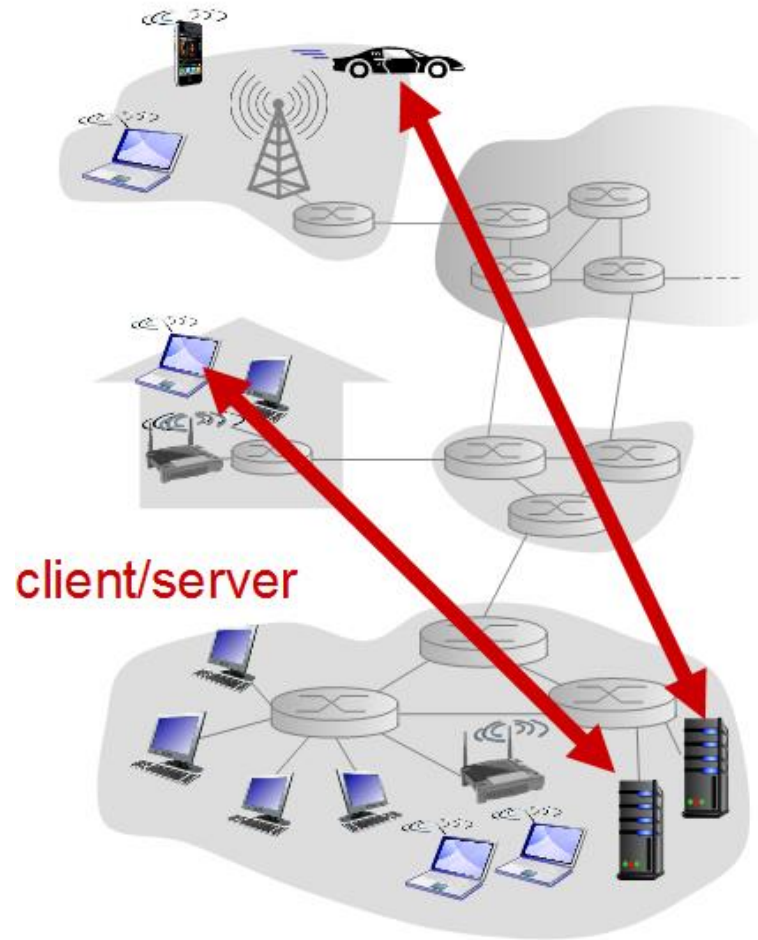
Архитектура клиент-сървър

➤ Сървър

- Хост, който работи непрекъснато
- Статичен публичен IP адрес
- За да се обслужва приложение със заявки от много клиенти, обичайно се използва съвкупност от сървъри (google се обслужва от 30-50 дейта центъра)
- Разполагат се в дейта центрове за надеждност и лесна мащабируемост

➤ Клиент

- Комуникира със сървър
- Може да не работи непрекъснато
- Може да бъде с динамичен IP адрес
- Не може да комуникира директно с друг клиент



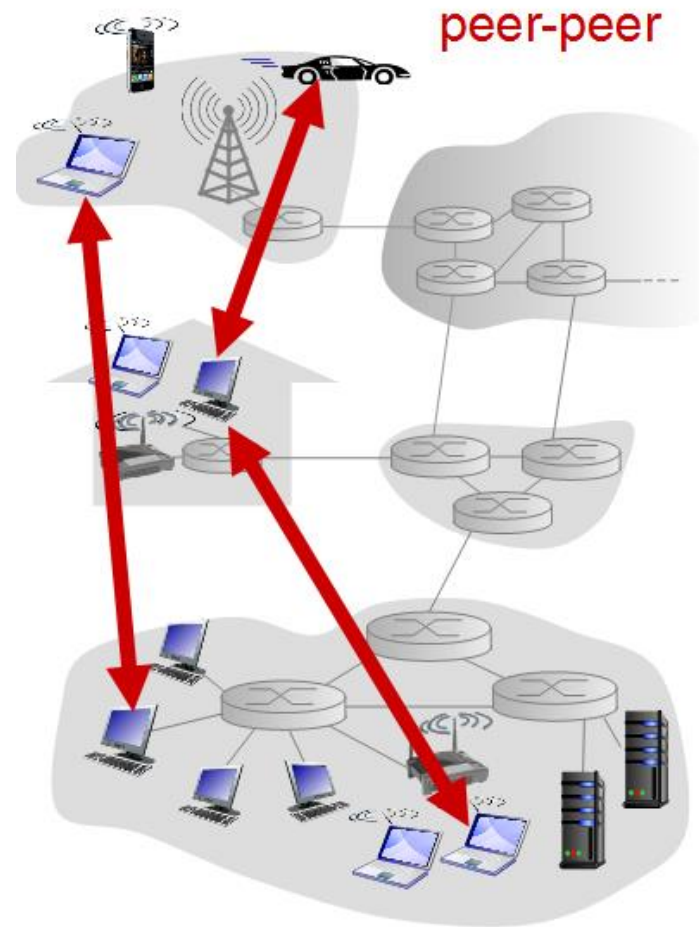
доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

P2P архитектура

➤ Всеки *peer*:

- е хост, който може да не е активен непрекъснато
- комуникира директно с друг *peer*
- предоставя услуга на другите *peers*, а те от своя страна предоставят на него
- мащабируемост на мрежата се постига с добавяне на нови *peers*
- може да е активен периодично и да използва различни IP адреси
- управлението на мрежата и услугите, които се предоставят, е сложно



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

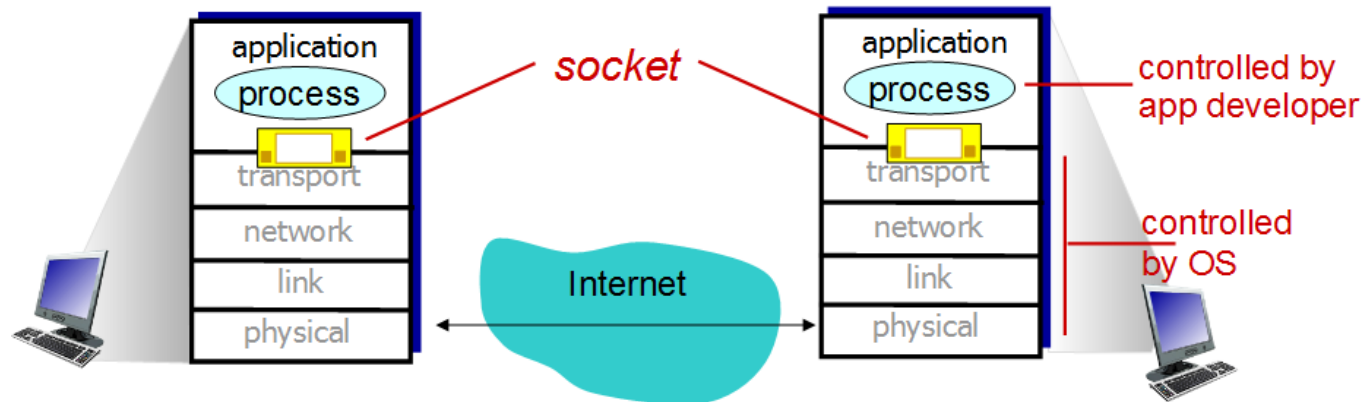
Приложно ниво

- **Процес** е програма, която се изпълнява на хост
- Два процеса, които се изпълняват на различни хостове, комуникират помежду си чрез съобщения
- **Клиентски процес** е този, който инициира връзката
- **Сървърен процес** е този, който очаква да бъде осъществена връзка с него
- Приложенията с Р2Р архитектура обикновено също имат клиентски и сървърен процеси

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Сокети

- **Процесът** изпраща/приема съобщения чрез т.н. **сокет**
- Може да се направи следната аналогия: ако процесът е къща, то вратата на къщата е нейния *сокет*. През нея става изнасянето и приемането на вещи.
- Процесът изпраща съобщение като го „избутва“ в сокета
- Изпращащият процес разчита на транспортната инфраструктура да достави съобщението до сокета на получателя



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Адресиране на процесите

- Идентифицирането на процесите в локален хост се извършва с номер на порт
- Идентифицирането на процесите в отдалечен хост се извършва чрез IP адрес и номер на порт

- Пример: 8.8.8.8:53
- Пример: 195.16.23.48:8080
- Пример: Ако на един уеб сървър един процес обслужва няколко виртуални уеб сървъри, тогава идентификацията се осъществява със символичен адрес, за да се разпознае към кой уеб сървър е насочена връзката. Пример: Ако един Apache уеб сървър, приемащ заявки на порт 3128, обслужва уеб сървърите www.company.net, www.corporate.com, то тогава за осъществяване на връзка се използват записите:

`www.company.net:3128`

`www.corporate.com:3128`

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какво дефинира приложния протокол?

- Видовете съобщения, които се обменят
 - Request, response
- Синтаксиса на съобщенията
 - Колко и какви полета да има в тях
- Семантиката на съобщението
 - Значението на всяко едно от тези полета
- Правилата на базата, на които се обменят съобщенията
 - Отворени протоколи, дефинирани в RFC:
 - Позволяват оперативна съвместимост
 - Напр. HTTP, SMTP
 - Частни (*proprietary*) протоколи
 - Не могат да се ползват от друг без предоставяне от собственика
 - Skype

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какви качества на транспортната услуга са необходими на приложния протокол?

- **Надеждност** на предаваните данни (*reliable data transfer*)
 - Някои приложения изискват 100% надеждност
 - Други допускат загуби при предаването (*loss-tolerant*)
- **Закъснения**
 - Приложения като VoIP телефонията и интерактивните игри изискват малки закъснения при доставката на съобщенията
- **Пропускателна способност**
 - Някои приложения изискват гарантирана пропускателна способност на транспортната система (*bandwidth-sensitive*)
 - Други, т.н. „*elastic applications*“, ползват толкова от пропускателната способност на транспортната система колкото могат да заемат
- **Сигурност** (*security - TLS*)
 - Криптиране
 - Цялостност на данните
 - и др.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какви качества на транспортната услуга са необходими на приложния протокол?

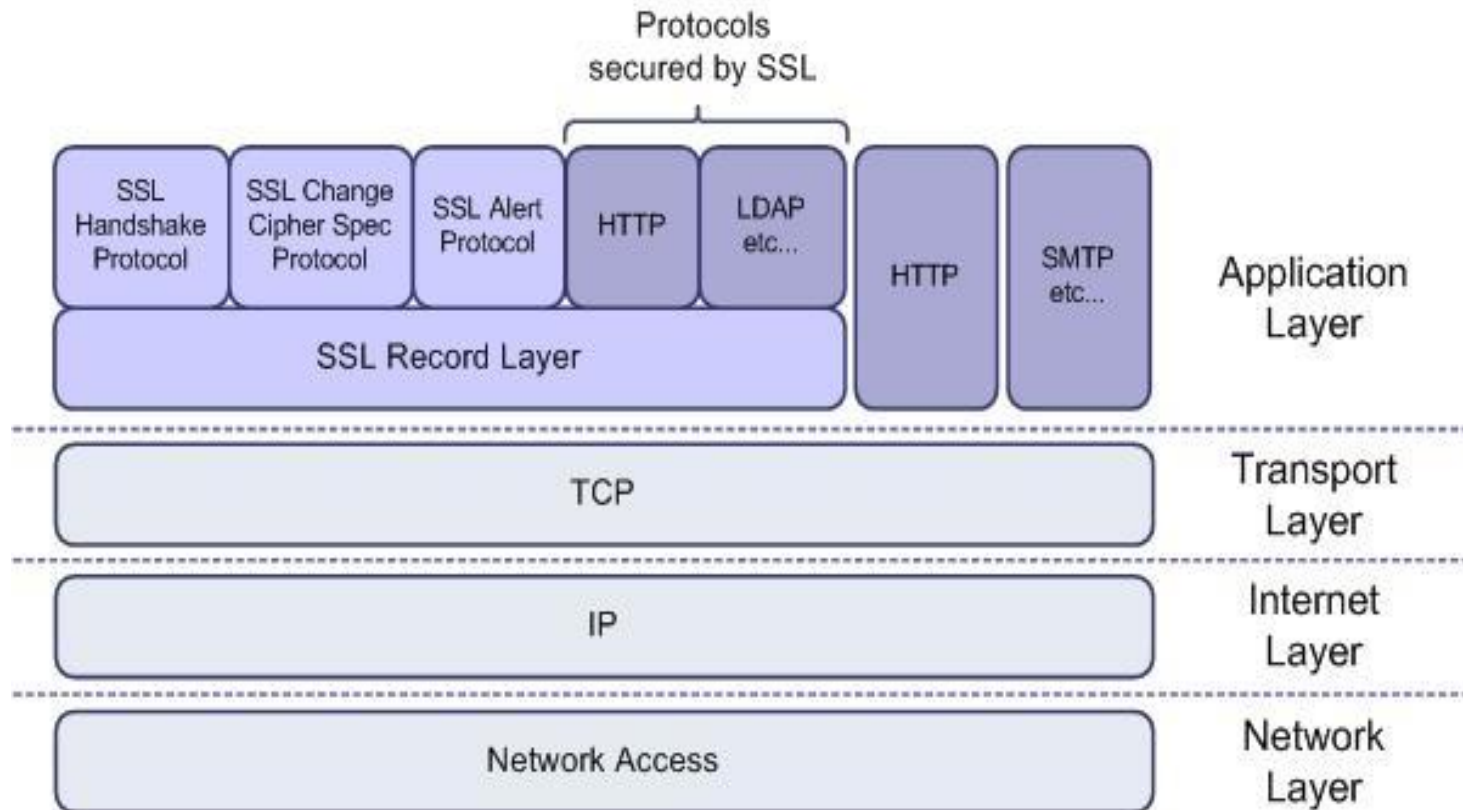
application	data loss	throughput	time sensitive
file transfer	no loss	elastic	no
e-mail	no loss	elastic	no
Web documents	no loss	elastic	no
real-time audio/video	loss-tolerant	audio: 5kbps-1Mbps video: 10kbps-5Mbps	yes, 100's msec
stored audio/video	loss-tolerant	same as above	yes, few secs
interactive games	loss-tolerant	few kbps up	yes, 100's msec
text messaging	no loss	elastic	yes and no

- bandwidth-sensitive applications
- elastic applications

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какви качества на транспортната услуга са необходими на приложния протокол?

- Защита на транспортираните данни, чрез *SSL/TLS*



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Обичайно използвани приложения

- E-mail
- Internet telephony (skype)
- Web
- Real-time video conferencing
- Text messaging
- Social networking
- Remote login
- search
- P2P file sharing
-
- Multi-user network games
- Streaming stored video
(Youtube, Hulu, Netflix)

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Обичайно използвани приложения

application	application layer protocol	underlying transport protocol
e-mail	SMTP [RFC 2821]	TCP
remote terminal access	Telnet [RFC 854]	TCP
Web	HTTP [RFC 2616]	TCP
file transfer	FTP [RFC 959]	TCP
streaming multimedia	HTTP (e.g., YouTube), RTP [RFC 1889]	TCP or UDP
Internet telephony	SIP, RTP, proprietary (e.g., Skype)	TCP or UDP

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Web и HTTP

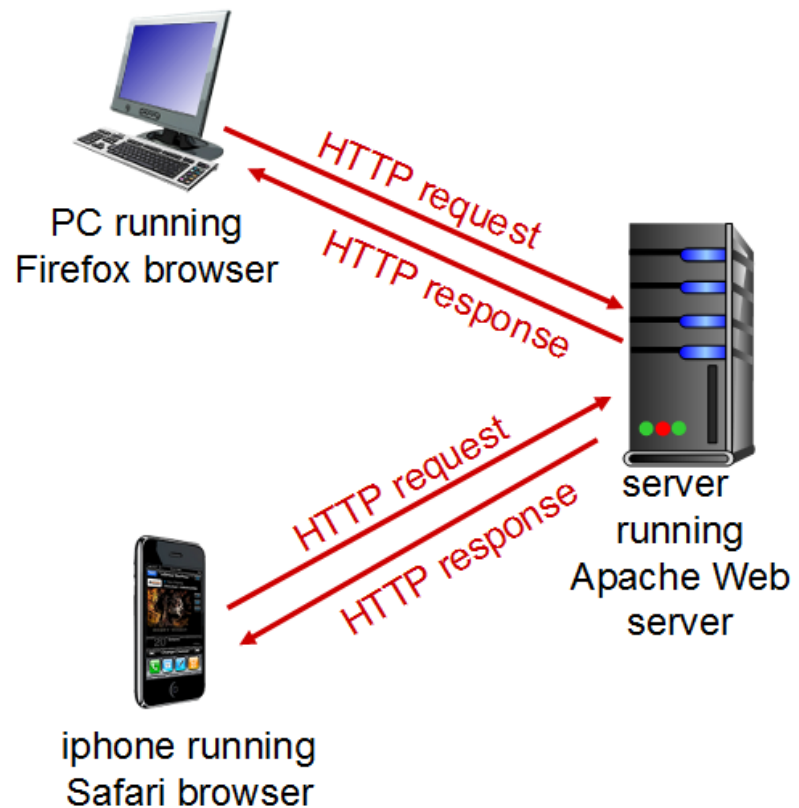
- Всяка веб страница (*web page*) се състои от обекти:
 - HTML файл
 - JPEG файл
 - JAVA аplet
 - Аудио файл и др.
- Всеки обект се състои от базов HTML файл, който съдържа множество указани обекти
- Всеки обект е достъпен чрез URL

www.someschool.edu / someDept/pic.gif
host name path name

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Web и HTTP

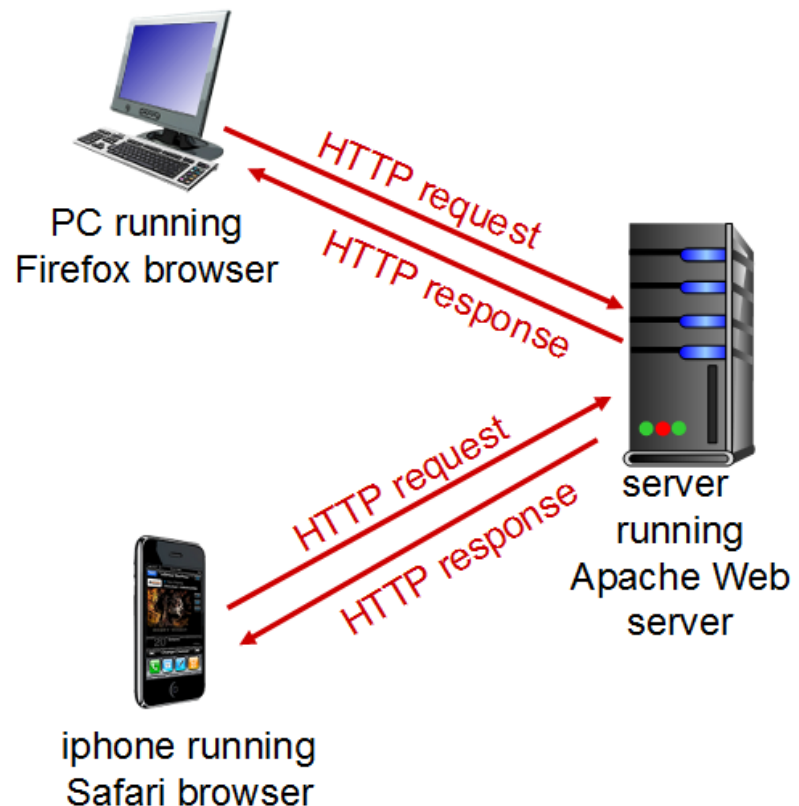
- Приложният протокол за уеб услугата е **HyperText Transfer Protocol (HTTP)**
- HTTP дефинира структурата на съобщенията и начина на комуникация между клиента и сървъра
- Клиентът изпраща заявки към сървъра и интерпретира получените отговори
- Сървърът изпраща, чрез HTTP, обекти в отговор на получените заявки



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Web и HTTP

- **HTTP** използва **TCP** като транспортен протокол с номер на **порт 80**
- HTTP е **stateless** протокол
- **non-persistent HTTP**
 - Всеки обект се изпраща с отделна TCP връзка
 - След изпращането на обекта връзката се затваря
- **persistent HTTP**
 - Много обекти се изпращат с една TCP връзка



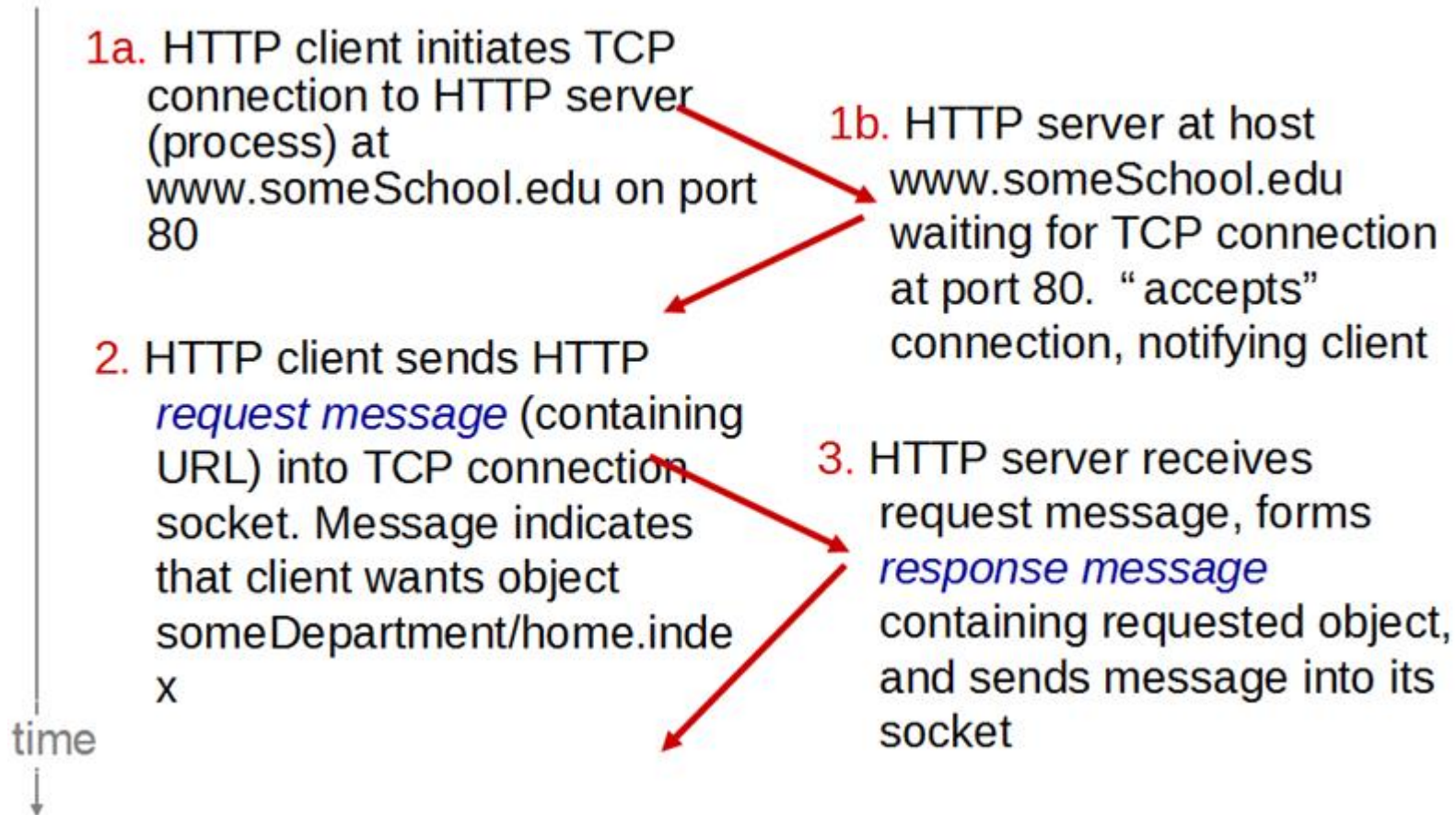
доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

non-persistent HTTP

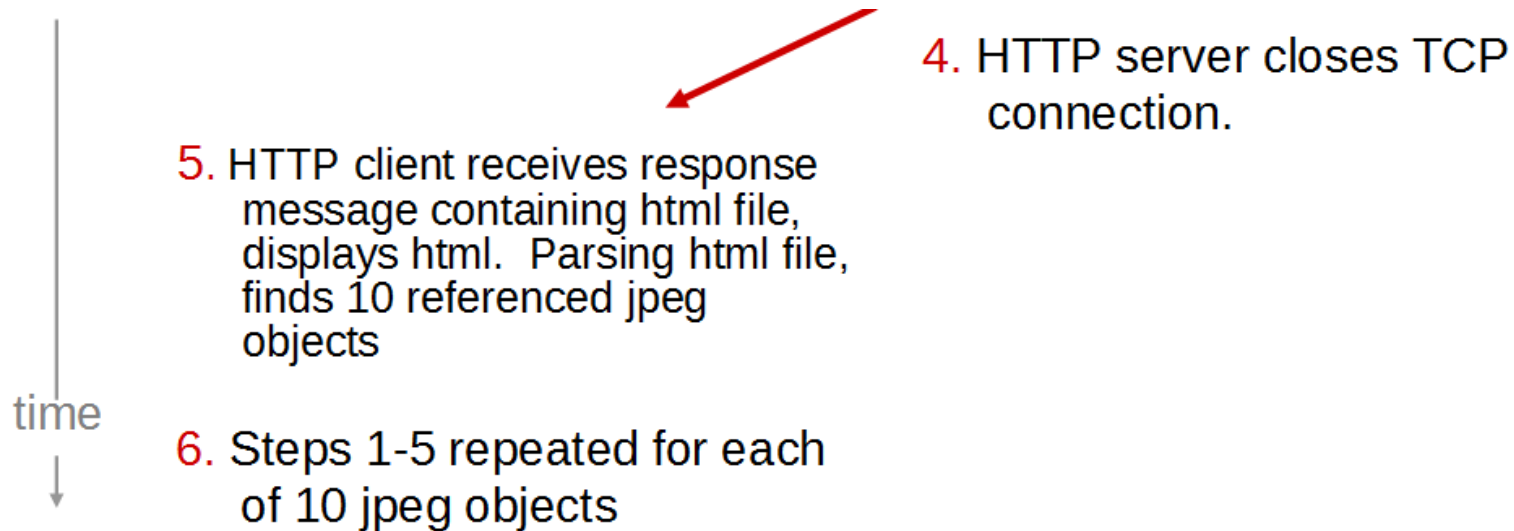
Ако се въведе следния URL: www.someSchool.edu/someDepartment/home.index

съдържащ текст и 10 jpeg снимки, ще се изпълнят следните действия:



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

non-persistent HTTP

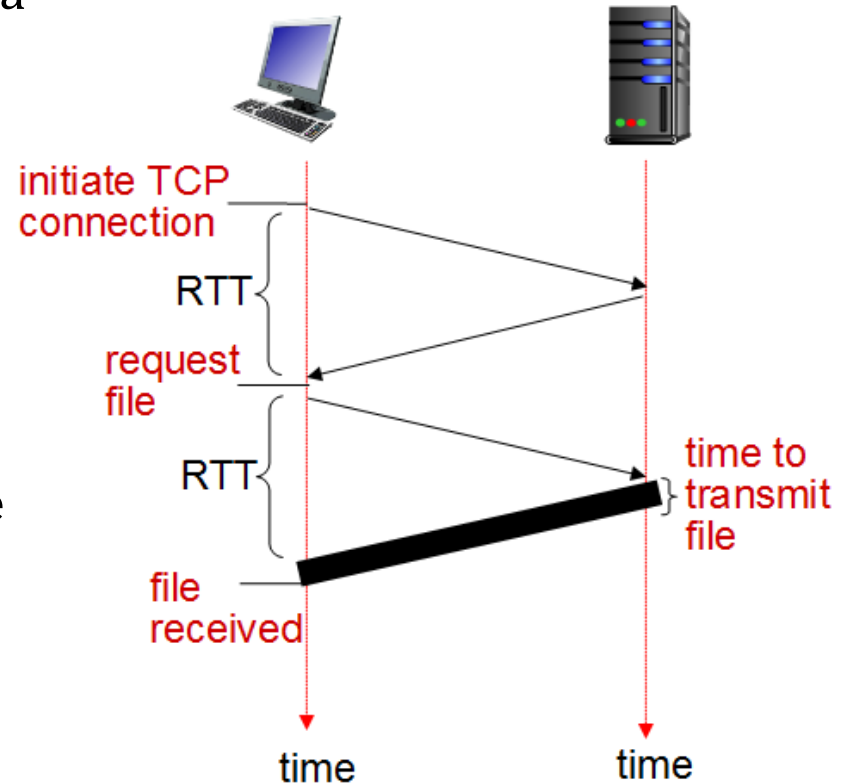


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

non-persistent HTTP

- Round-Trip Time (RTT) – времето за което малък сегмент се придвижва от клиента до сървъра и обратно
- От какво зависи времето на отговор на HTTP
 - 1 x RTT за инициране на TCP връзката
 - 1 x RTT за HTTP request и първите няколко байта от HTTP отговора
 - Времето за трансфер на файла

Общото време е: 2 x RTT + времето за трансфер на файла



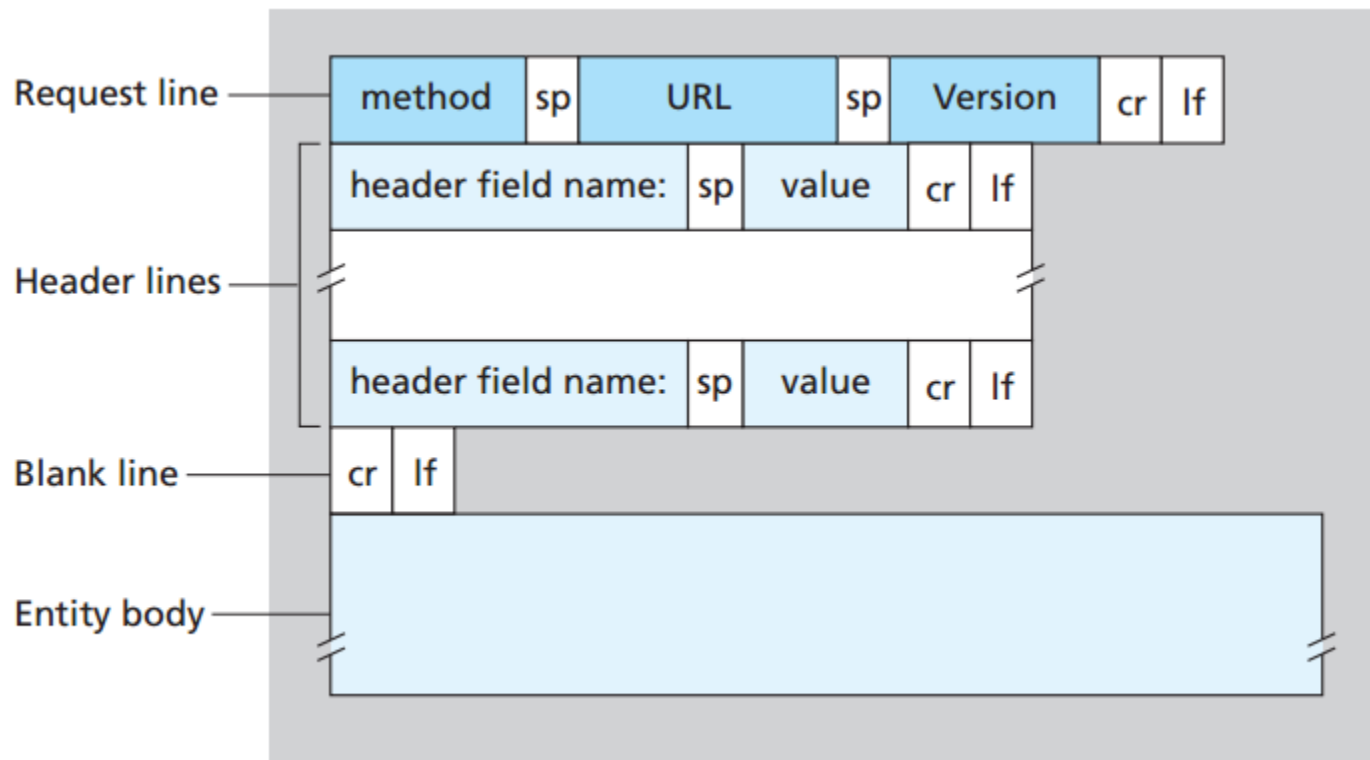
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

persistent HTTP

- Сървърът оставя връзката отворена
- Съобщенията, следващи след първото, се изпращат чрез тази отворена връзка
- Изпращането на заявките става без забавяне
- Само едно RTT за всички обекти

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Формат на HTTP request



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

HTTP request

request line
(GET, POST,
HEAD commands)

header
lines

carriage return,
line feed at start
of line indicates
end of header lines

```
GET /index.html HTTP/1.1\r\n
Host: www-net.cs.umass.edu\r\n
User-Agent: Firefox/3.6.10\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml\r\n
Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7\r\n
Keep-Alive: 115\r\n
Connection: keep-alive\r\n
\r\n
```

carriage return character
line-feed character

- Request line – в поле method възможни стойности са командите: GET, POST, HEAD, PUT, DELETE
- GET – използва се за извличане на данни от сървър с посочения URL

доц. д-р инж. Росен Радков

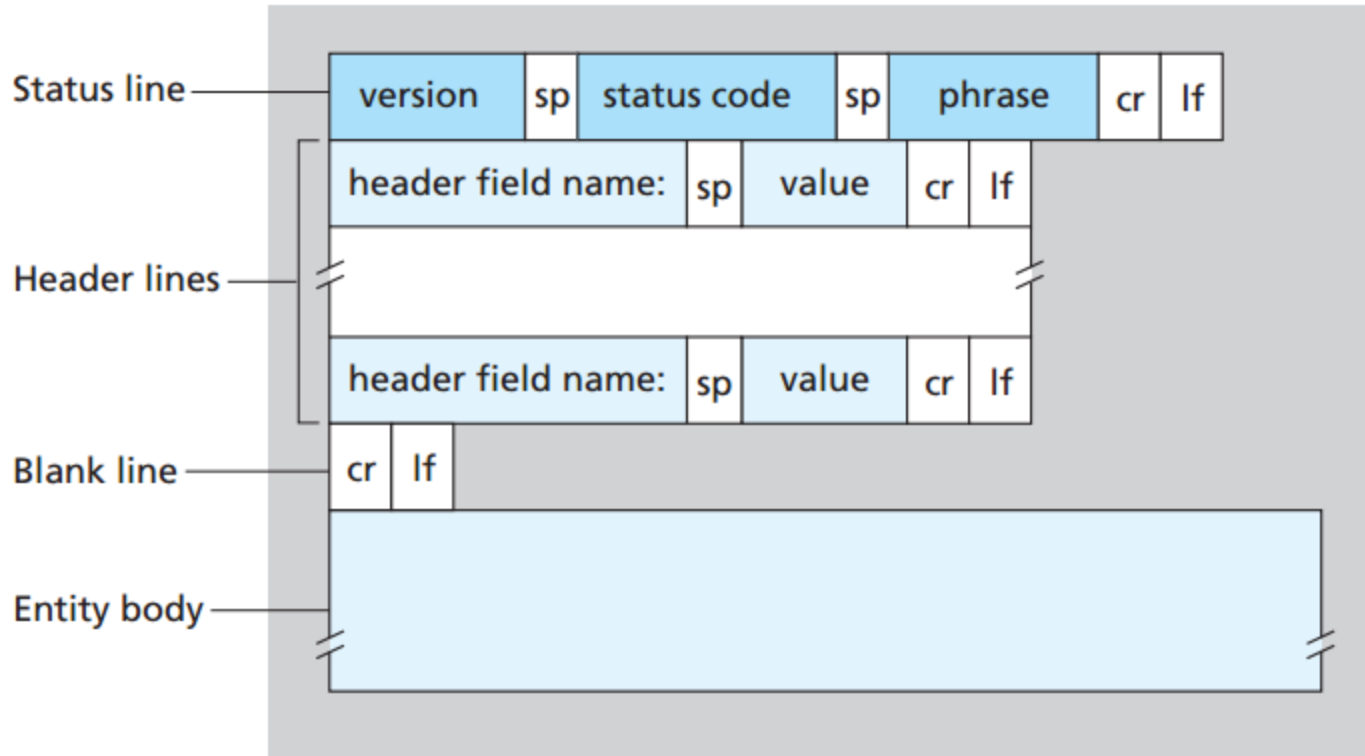
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

HTTP request

- POST - използва се като заявка за изпращане на данни към сървъра, например информация за клиента, качване на файлове и др., използвайки HTML.
 - HEAD - същото като GET, но прехвърля само *status line* и заглавната част.
 - PUT – подменя съдържание в сайта. Позволява на потребителя да качи обект в определен път (директория) на определен уеб сървър. Методът PUT се използва и от приложения, които трябва да качват обекти на уеб сървъри.
 - DELETE - Методът DELETE позволява на потребител или приложение да изтрие обект от уеб сървър.
- Header fields – дефинирани в секция 14 на RFC 2616

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Формат на HTTP response



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Формат на HTTP response

status line
(protocol
status code
status phrase)

header
lines

data, e.g.,
requested
HTML file

```
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Sun, 26 Sep 2010 20:09:20 GMT\r\n
Server: Apache/2.0.52 (CentOS)\r\n
Last-Modified: Tue, 30 Oct 2007 17:00:02
GMT\r\n
ETag: "17dc6-a5c-bf716880"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Content-Length: 2652\r\n
Keep-Alive: timeout=10, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-
1\r\n
\r\n
data data data data data ...
```

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Формат на HTTP response

Примерни кодове на състоянието:

200 OK

- request succeeded, requested object later in this msg

301 Moved Permanently

- requested object moved, new location specified later in this msg (Location:)

400 Bad Request

- request msg not understood by server

404 Not Found

- requested document not found on this server

505 HTTP Version Not Supported

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

HTTP сеанс

➤ Пример:

```
telnet www.tu-varna.bg 80<CR><LF>
```

```
GET / 1.1<CR><LF>
```

```
Host: www.tu-varna.bg<CR><LF>
```

```
<CR><LF>
```

```
.....
```

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Отчитане на състояние на потребителя: cookies

HTTP протоколът е stateless. Как да бъдат идентифицирани потребителите? За тази цел се използват т.н. бисквитки (cookies). Технологията включва четири компоненти:

1. **cookie header line** в HTTP response

Пример: Set-cookie: 2345

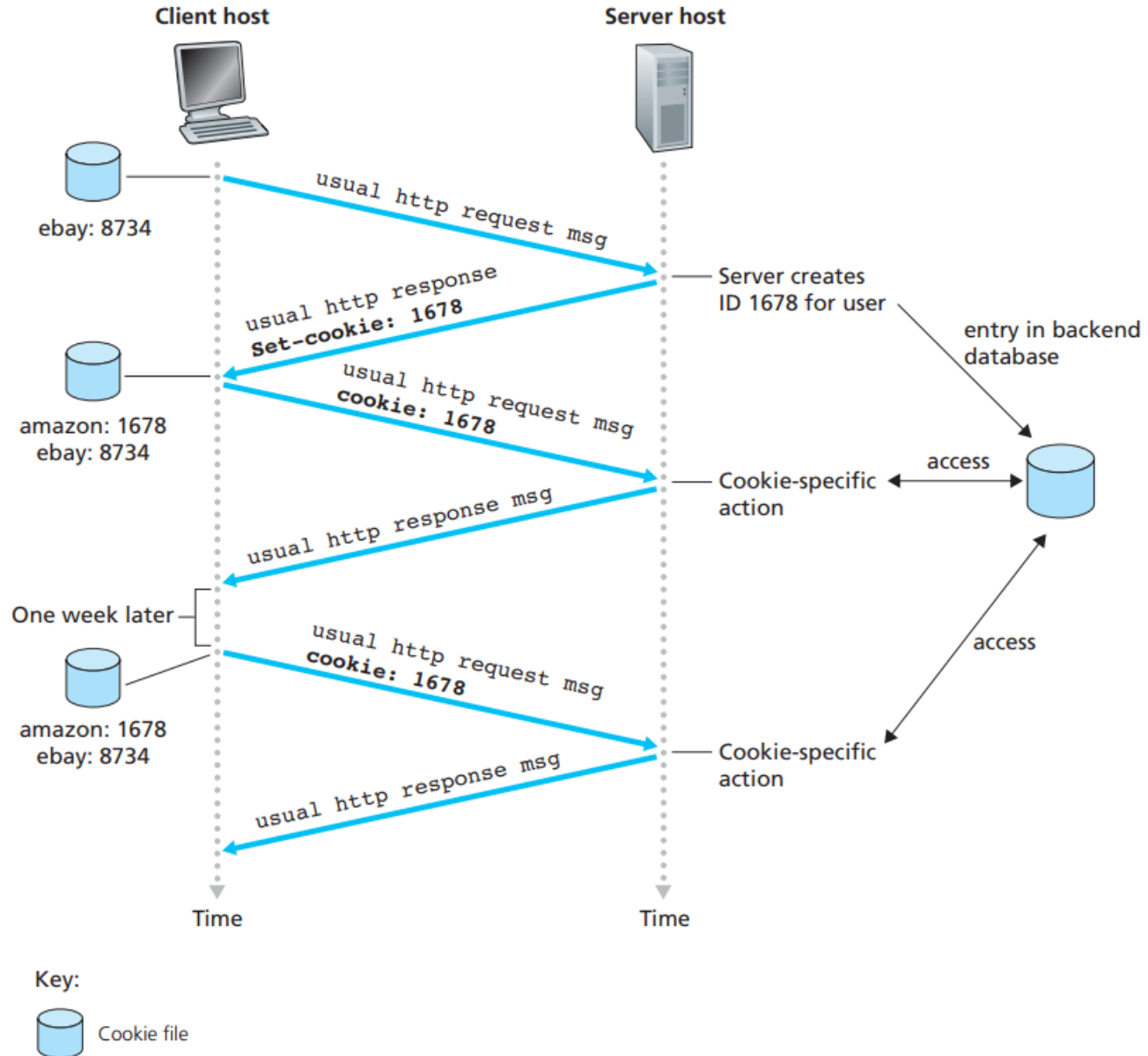
2. **cookie header line** в HTTP request

3. **cookie файл** съхраняван в хоста на потребителя и управляван от браузера на потребителя

4. **back-end база данни** намираща се в уеб сайта

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

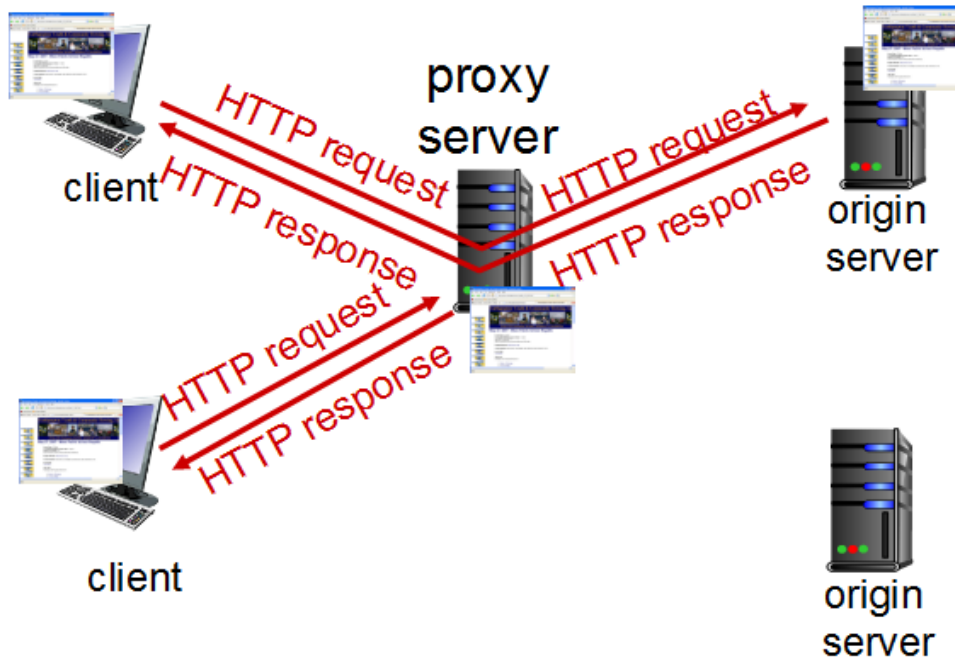
Отчитане на състояние на потребителя: cookies



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Уеб прокси (proxy) сървъри



- ◆ Кешира съдържание на уеб страниците
- ◆ Редуцира натоварването на линковете
- ◆ „Ускорява“ предоставянето на уеб услугата
- ◆ Дава възможност за контролиране на трафика

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

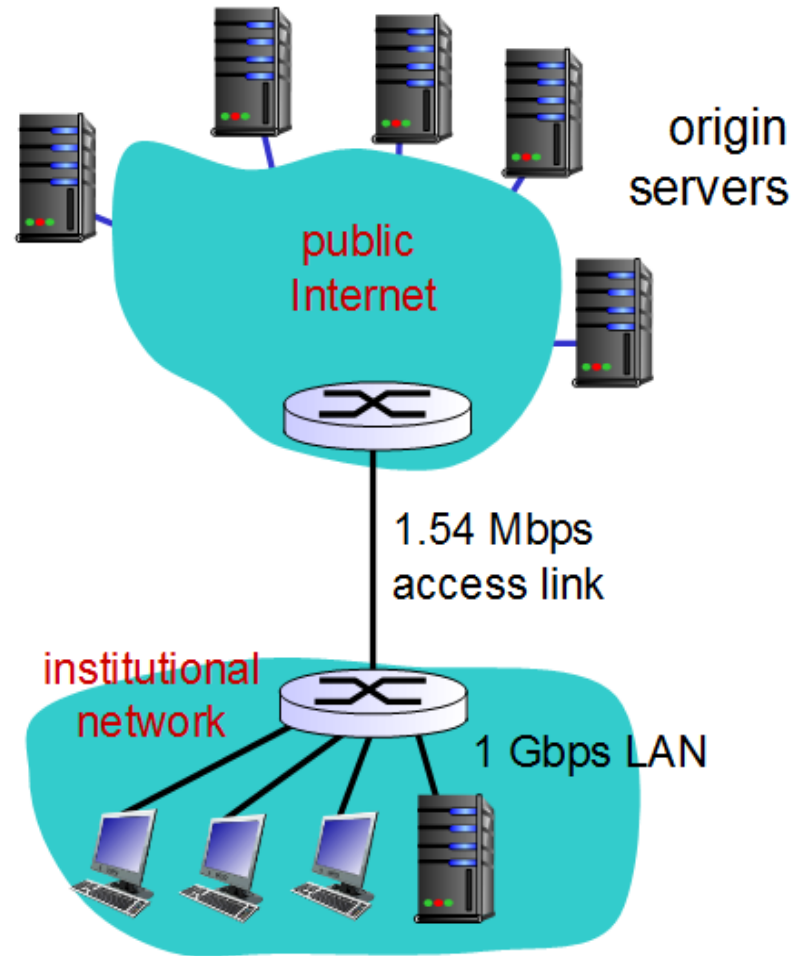
Уеб прокси (проху) сървъри

Ако се предположи, че:

- ◆ Средната големина на обект е: 100kbit
- ◆ Средния брой заявки от браузерите към външните сървъри: 15/sec
- ◆ Тогава средната скорост на данните към браузерите е: 1.5Mbps
- ◆ RTT от рутера на организацията до външните сървъри: 2 sek
- ◆ Капацитет на връзката към Интернет: 1.54Mbps

Следователно:

- ◆ Натоварване на LAN: 0.15%
- ◆ Натоварване на връзката към Интернет: 97%
- ◆ Общо закъснение = Закъснение Интернет + закъснение във връзката към Интернет + закъснение LAN = 2 sec + минути + μ sek



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Уеб прокси (проху) сървъри

Ако се предположи, че:

- ◆ 40% от заявките към външните сървъри се удовлетворяват от кеша на прокси сървъра, а 60% от сървърите източници

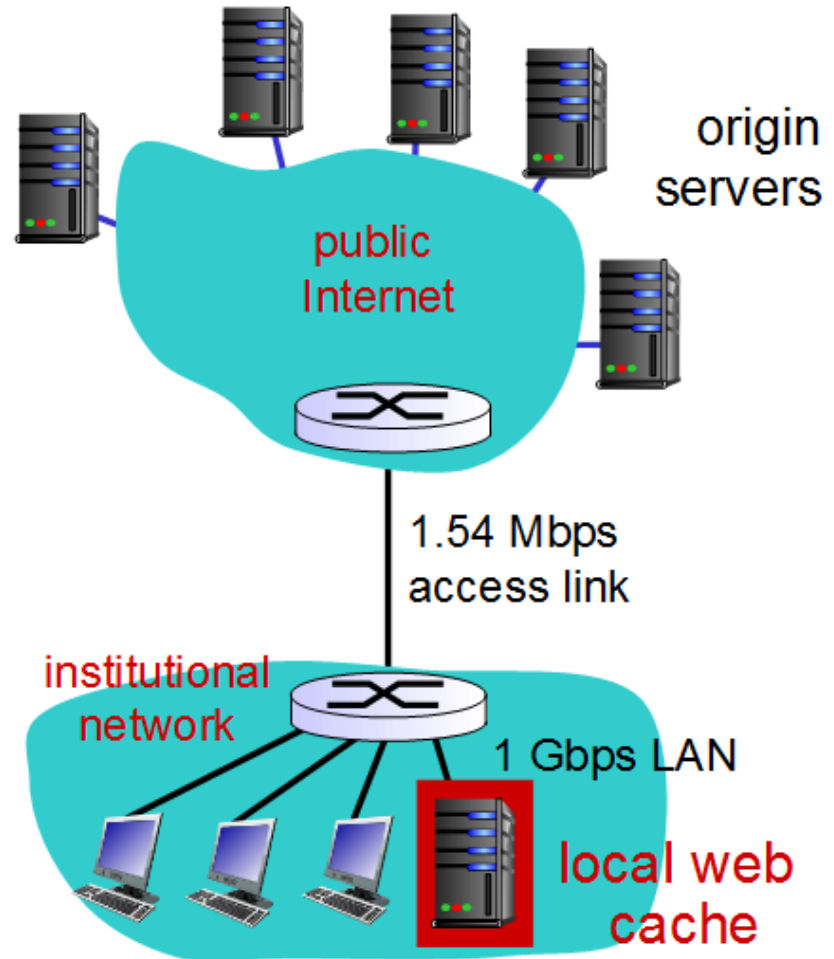
Изчисление на натоварването:

- ◆ 60% от заявките ползват *access link*
- ◆ Необходимата скорост на *access link* = $0.6 * 1.50 \text{ Mbps} = 0.9 \text{ Mbps}$

Общото закъснение:

- ◆ $= 0.6 * (\text{закъснение от сървърите}) + 0.4 * (\text{закъснение от прокси сървъра})$
- ◆ $= 0.6 * (2 \text{ sek}) + 0.4 * (\sim \text{msec})$
- $= \sim 1.2 \text{ sek}$
- ◆ Много по-малко е

Решението е по-добро в сравнение с цената на *access link* с по-висока скорост



доц. д-р инж. Росен Радков

Conditional GET

- Заявка:

```
GET /fruit/kiwi.gif HTTP/1.1
Host: www.exotiquecuisine.com
```
- Отговор:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 8 Oct 2011 15:39:29
Server: Apache/1.3.0 (Unix)
Last-Modified: Wed, 7 Sep 2011 09:23:24
Content-Type: image/gif

(data data data data data ...)
```
- Заявка:

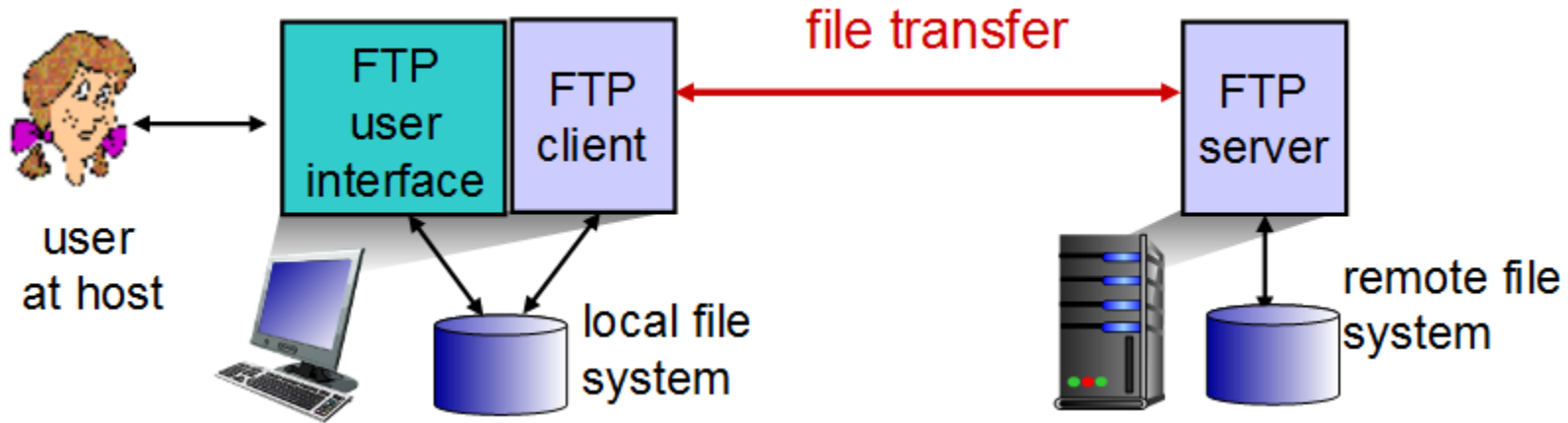
```
GET /fruit/kiwi.gif HTTP/1.1
Host: www.exotiquecuisine.com
If-modified-since: Wed, 7 Sep 2011 09:23:24
```
- Отговор:

```
HTTP/1.1 304 Not Modified
Date: Sat, 15 Oct 2011 15:39:29
Server: Apache/1.3.0 (Unix)

(empty entity body)
```

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

FTP протокол



- FTP се използва за обмен на файлове между хостове
- Клиент/Сървър архитектура
- RFC 959
- Използва TCP порт 21 за сървъра

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

FTP протокол

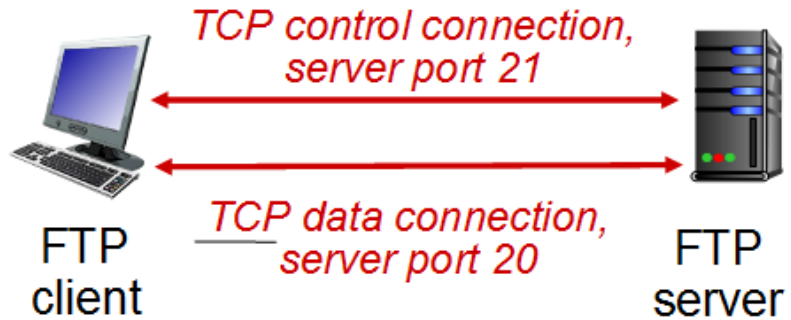
- FTP клиентът изпраща заявки към сървъра чрез TCP порт 21

- Извършва се автентикация и оторизация

- Клиентът може да преглежда папките и да изпраща команди по управляващата връзка

- Когато сървърът получи команда за обмен на файлове, той отваря нова връзка (канал) за обмен на данните

- След обмена на файловете, сървърът затваря канала за данни



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

FTP протокол

sample commands:

- ❖ sent as ASCII text over control channel
- ❖ `USER username`
- ❖ `PASS password`
- ❖ `LIST` return list of file in current directory
- ❖ `RETR filename` retrieves (gets) file
- ❖ `STOR filename` stores (puts) file onto remote host

sample return codes

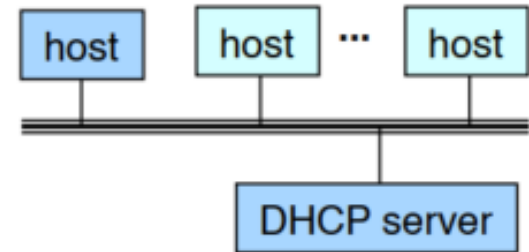
- ❖ status code and phrase (as in HTTP)
- ❖ 331 Username OK, password required
- ❖ 125 data connection already open; transfer starting
- ❖ 425 Can't open data connection
- ❖ 452 Error writing file

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

DHCP протокол

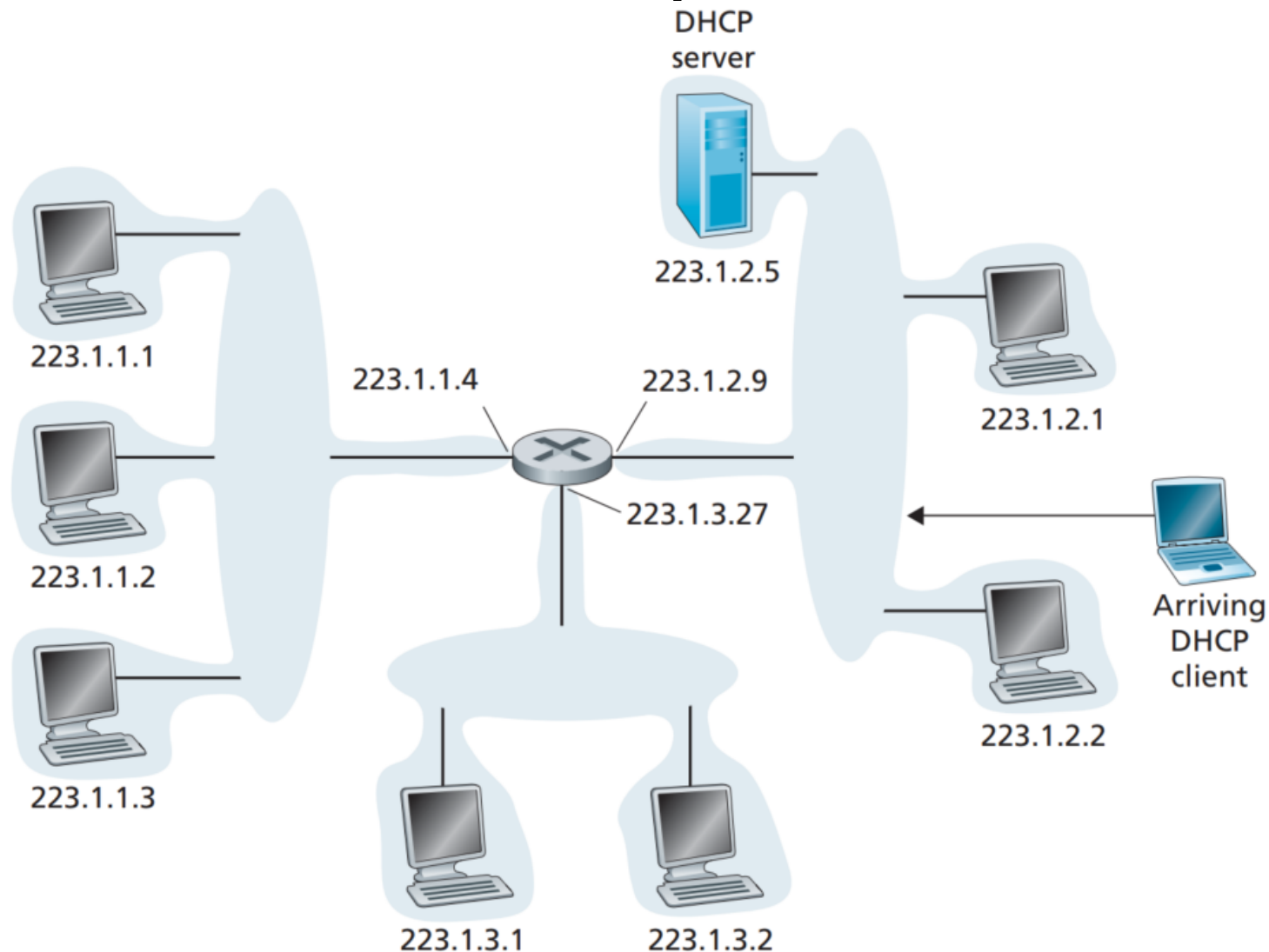
➤ DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

- Използва UDP порт 67
- Клиентът изпраща заявка включваща
 - dst IP address 255.255.255.255
 - dst port no 67
 - src IP address 0.0.0.0
 - src port no 68
- Сървърът отговаря с **broadcast** или **unicast** съобщение на порт 68



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

DHCP протокол



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

DHCP протокол

DHCP server:
223.1.2.5

Arriving client



DHCP discover

src: 0.0.0.0, 68
dest: 255.255.255.255, 67
DHCPDISCOVER
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654

DHCP offer

src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
DHCPOFFER
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
DHCP server ID: 223.1.2.5
Lifetime: 3600 secs

DHCP request

src: 0.0.0.0, 68
dest: 255.255.255.255, 67
DHCPREQUEST
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
DHCP server ID: 223.1.2.5
Lifetime: 3600 secs

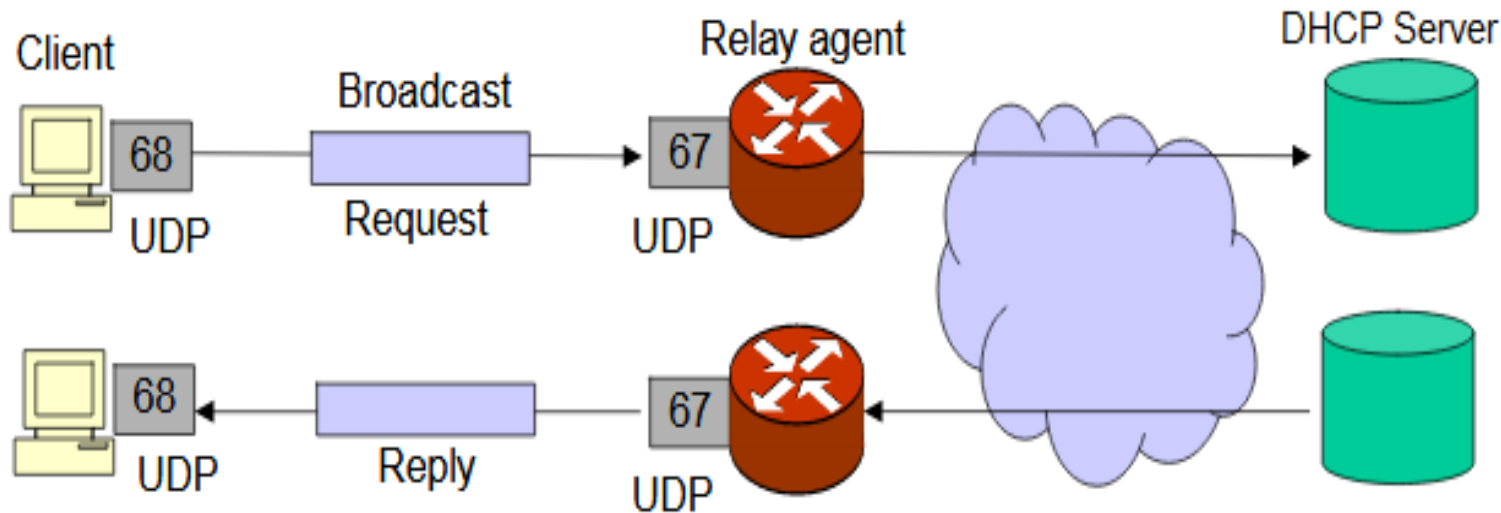
DHCP ACK

src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
DHCPACK
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
DHCP server ID: 223.1.2.5
Lifetime: 3600 secs

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

DHCP протокол

- DHCP relay – необходимо е за да може да се обхванат и мрежови сегменти, в които няма DHCP сървър



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

DHCP протокол

➤ Заглавна част на DHCP

0	7 8	15 16	23 24	32
Operation Code	Hardware Type	Hardware Length	Hop Count	
Transaction ID				
Number of Seconds		B	Unused	
Client IP Address				
Your IP Address				
Server IP Address				
Gateway IP Address				
Client Hardware Address (16 bytes)				
Server Name (64 bytes)				
Boot File Name (128 bytes)				
Options (<i>variable</i>)				

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

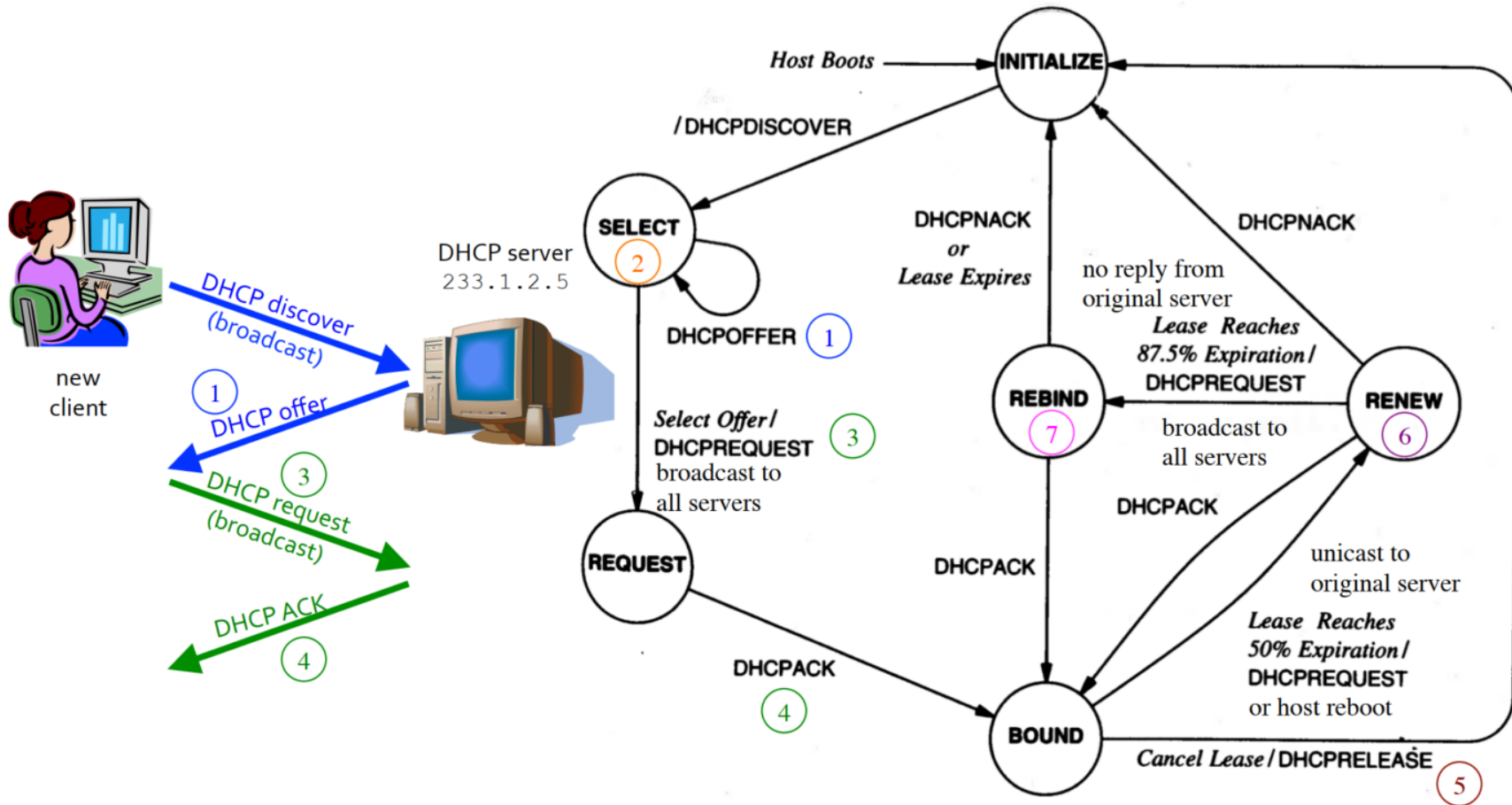
DHCP протокол

➤ Полета на DHCP заглавна част

- | | |
|---------------------------|--|
| • Opcode: | Request (1), Reply (2) |
| • Hardware type: | 1 for Ethernet (cf ARP) |
| • Hardware address len: | 6 for Ethernet |
| • Hop Count | +1 for each relay forwarder (proxy) |
| • Transaction ID | set by client to identify session |
| • B-flag | forced broadcast reply |
| • # seconds | time since boottime of client |
| • client IP address | If client knows its address |
| • your IP address | Client address set by server |
| • server IP address | Server address filled in by server |
| • gateway IP address | Proxy server address |
| • client hardware address | Set by client (same as SA in eth header) |
| • server hostname | Set by server |
| • boot filename | Set by server for bootstrapping |
| • options | Variable length (up to 312 bytes) |

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Алгоритъм на работа на DHCP протокола



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!